CMC 手把手精讲

——《03 导数与微分计算》：从"求导表"到"n 阶导数四条路线"

🐱 喵～欢迎来到第三篇。01 篇你学会了"算极限"，这一篇把主角换成**导数**——它是整套 14 篇里**出勤率最高的工具人**：04 篇的中值定理要用它、07 篇的微分方程要验它、09 篇的偏导数就是它的多元版、12–13 篇的级数求和求导一遍又一遍。所以本篇的口号是：**把求导练成肌肉记忆，让后面所有篇章都轻装上阵。**

本篇在考试中的地位（数据口径：第 10–17 届初赛 8 套卷 + 补赛，真题已逐题核对）：

- 本板块（一元函数微分学）**每届必考**，直接分值常年 **14–28 分**（中位约 20 分，占卷面 15%–25%）；
- 其中**填空位的 6 分是"白给题"**：几乎每届一道，形态"三选一"——隐函数/参数方程求导（10 届填 2、12 届填 3、14 补二填 2）、n 阶导数（8 届填 4、12 届填 2、15 届填 3）、导数定义凑极限（8 届填 1、9 届填 4）；
- 对应的 S 级必拿考点包有两个：**S5 隐函数/参数方程求导 + 切线法线**、**S6 n 阶导数四条路线**。培训界对 n 阶导数题的评价是"**出现频率非常高的题型**"（转引：考研竞赛数学公众号对 15 届 A 卷的点评）。
- 另一块 14 分大题（中值定理证明、单调性最值）归属 **04 篇**——本篇只管"**算得又快又对**"，证明的活下一篇干。

大纲对应条目（《全国大学生数学竞赛考试内容》非数学专业类·一元函数微分学·原文摘录）：

- 条目 (1)：导数和微分的概念、导数的几何意义和物理意义、函数的可导性与连续性之间的关系、平面曲线的切线和法线；
- 条目 (2)：基本初等函数的导数、导数和微分的四则运算、**一阶微分形式的不变性**；
- 条目 (3)：**复合函数、反函数、隐函数以及参数方程**所确定的函数的微分法；
- 条目 (4)：高阶导数的概念、**分段函数的二阶导数**、某些简单函数的 **n 阶导数**；
- 条目 (9)：弧微分、曲率、曲率半径（⚠️ 在纲但低频，本篇 §3.9 给你 10 分钟保底版）。

先修提示：本篇用到一点 01 篇的"极限手感"（导数定义就是极限），但基本自给自足；只要你记得中学的求导公式表（忘了也来得及，§2.2 会重列）。

预计学时：2–3 天（对应冲刺路线表**第 1 周 D7**"求导恢复"）。第一天：§一 + §二 + 精讲 1–3；第二天：§三 + 精讲 4–7；第三天：精讲 8–10 + 易错点 + 自测题。

阅读建议：

1. 先花 3 分钟扫 §1.2 速查表——建立"**看到题面长相 → 认出该用哪把刀**"的条件反射；
2. §3.7 的 n 阶导数四条路线是**本篇的心脏**，四种武器各自的"适用信号"要背下来（你缺的从来不是方法，是"什么时候用哪把"）；
3. 所有标了 ✍️ 的地方真的动笔；真题精讲先自己卡 60 秒再看思路分析。

符号说明：📌 重点 | 💡 直觉/类比 | ⚠️ 易错点 | ✍️ 动笔练一练 | ❓ 自测题 | 🎯 考试定位 | ⏱️ 省时技巧

目录

一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看这张施工图）

1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架

二、知识讲解：导数是什么？四把刀从哪来？

2.1 导数的三张脸：变化率、斜率、线性化系数

2.2 求导的基本盘：三张表 + 三条法则

2.3 隐函数求导：y 不是字母，是"藏在方程里的函数"

2.4 参数方程求导：x 和 y 各走各的路，求"同步速率之比"

2.5 反函数求导：把整张表"倒过来读"

2.6 n 阶导数：四条路线是怎么"长"出来的

2.7 微分与可微性：\Delta y 被拆成"线性主部 + 零头"

2.8 切线、法线与两个保底项（🎯 了解一下即可）

三、方法手册：九把刀，见招拆招

3.1 复合函数求导（链式法则）

3.2 隐函数求导（一阶 + 二阶）

3.3 参数方程求导（一阶 + 二阶）

3.4 反函数求导

3.5 幂指函数求导（底和指数都有变量）

3.6 变限积分求导（微积分交界处的最强接口）

3.7 n 阶导数四条路线（本篇心脏，逐条配真题）

3.8 由函数方程求导数/切线（导数定义凑极限的实战）

3.9 通用四步流程与考场纪律

四、真题精讲（10 道）

精讲 1：参数 + 隐式混合求切线（第 10 届非数学类·填空第 2 题，2018）

精讲 2：隐函数求导 + 切线（第 12 届非数学类·填空第 3 题，2020）

精讲 3：函数方程求切线（第 14 届初赛第二次补赛·填空第 2 题，2023）

精讲 4：部分分式求 n 阶导（第 15 届非数学 A 类·填空第 3 题，2023）

精讲 5：Leibniz + 点值归零（第 12 届非数学类·填空第 2 题，2020）

精讲 6：Leibniz 逐项计算（第 8 届非数学类·填空第 4 题，2016）

精讲 7：隐式递推求 n 阶导（14 分大题）（第 14 届初赛第二次补赛·大题二，2023）

精讲 8：变限积分求导化微分方程（第 9 届非数学类·填空第 1 题，2017）

精讲 9：导数定义 + 等价无穷小接力（第 8 届非数学类·填空第 2 题，2016）

精讲 10：隐函数 + 参数化换元（第 11 届非数学类·填空第 2 题，2019）

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

六、自测题（7 道，附完整答案）

自测题答案与完整解答

七、结语：把求导练成"手上功夫"

「求导防身七句话」（考前最后一天只看这段）

一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看这张施工图）

- **§二 知识讲解**：导数的三张脸 → 求导基本盘（三张表 + 三条法则）→ 隐函数/参数方程/反函数求导的直觉 → n 阶导数四条路线的"生长史" → 微分与可微性 → 切线法线 + 曲率弧微分保底
- **§三 方法手册**：3.1 复合函数 | 3.2 隐函数 | 3.3 参数方程 | 3.4 反函数 | 3.5 幂指函数 | 3.6 变限积分 | 3.7 n 阶导数四路线 | 3.8 函数方程求切线（导数定义实战）| 3.9 通用四步流程与考场纪律（曲率弧微分保底见 §2.8）
- **§四 真题精讲**：10 道真题完整精讲（10 届填 2、12 届填 2/填 3、14 补二填 2/大题二、15 届填 3、8 届填 2/填 4、9 届填 1、11 届填 2）
- **§五 易错点清单**：12 条 ❌→✅ 对照
- **§六 自测题**：7 道，附完整答案
- **§七 结语**："求导防身七句话" + 学习建议 + 04 篇预告

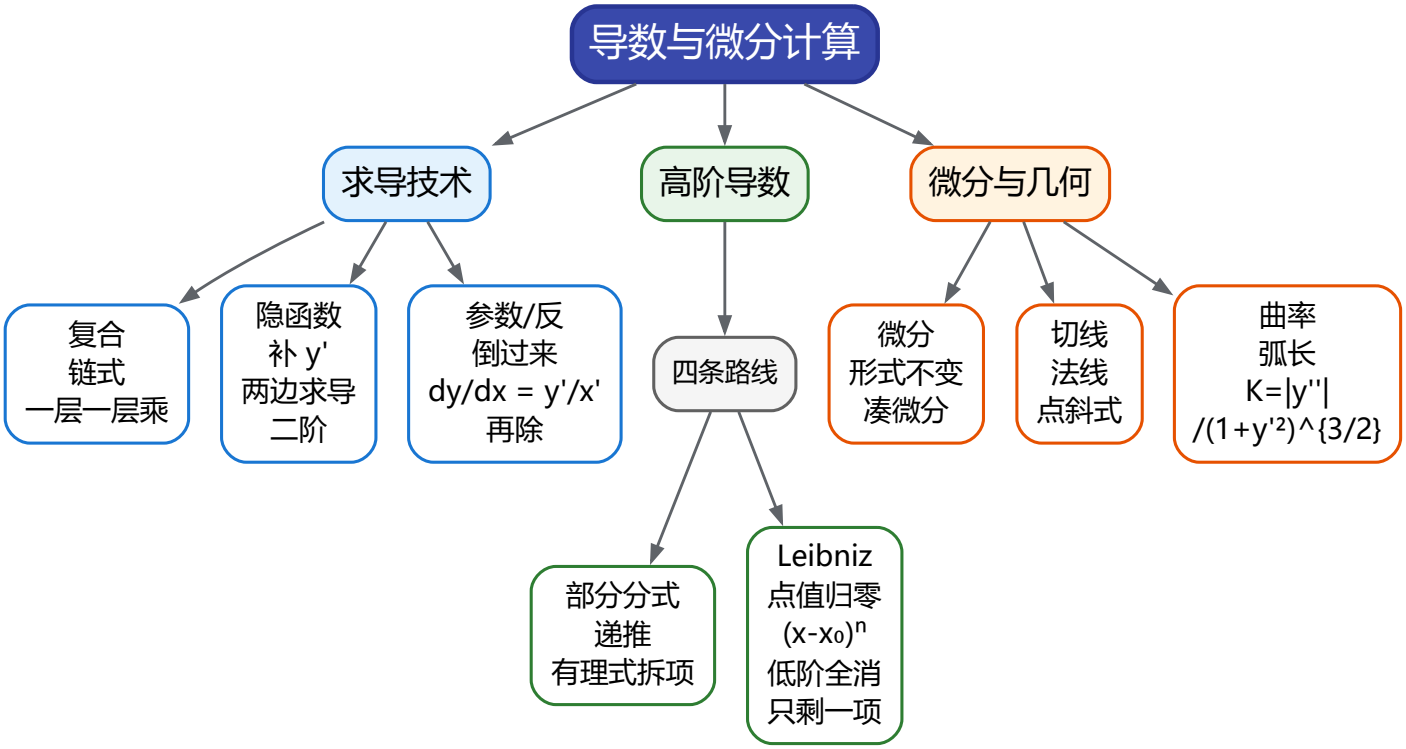
1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
外层套内层（$\sin(\ln x)$、$\sqrt{1+x^2}$、$e^{\sin x}$）	**链式法则**（由外向内逐层剥）	层数多就画"剥皮顺序"，一层一层乘
方程给出 $y=y(x)$（含 y 与 x 混在一起）	**隐函数求导**（两边对 x 求，y 补 y'）	要 y' 的具体值就**先代点后解方程**

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 或"x, y 分别由 t 隐式给出"	**参数方程求导** y'/x'	二阶导记得再除一次 $x'(t)$（不是 y''/x'' ！）
反函数 $x = \varphi(y)$ 与 f 的关系题	**反函数求导** $1/f'(x)$	画"$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 与 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}y$ 互为倒数"
底和指数都含 x（u^v 型）	**取对数（对数求导法）**	三招：取 $\ln$ / 化 $e^{v\ln u}$ / 写成 e 再求导
$\int_0^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$ 出现在求导式里	**变限积分求导** = 被积函数（上限）× 上限导数	被积函数还含 x 就先**换元**把它"择"出来
求 $f^{(n)}(x_0)$，f 是**有理分式**	**部分分式 + 基本 n 阶导公式**	$\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$
求 $f^{(n)}(x_0)$，f 是**乘积** $(x-x_0)^n g(x)$	**Leibniz 公式 + 点值归零**	在 x_0 处只有一项不为 0，直接秒杀
求 $f^{(n)}(0)$，f 由**变限积分/乘因子**定义	**隐式递推**（对导数方程再求 $n-1$ 阶导）	14 补二大题二的官方模板
求 $f^{(n)}(0)$，f 能**展开成幂级数**	**泰勒系数法** $f^{(n)}(0) = n! \cdot [x^n] f(x)$	分母能展开、乘除结构的好用
题面给 $f(1+x) - 3f(1-x) = 4 + 2x + o(x)$ 之类"函数方程"	**取极限定** $f(x_0)$ **+ 导数定义凑** $f'(x_0)$	14 补二填 2 模板；**不要洛必达**

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
求切线/法线（任何包装：隐函数/参数/函数方程）	**先定点 → 再求斜率 → 点斜式**	三个信息：切点坐标、斜率、直线方程
曲率、弧微分、渐近线	**背公式**（10 分钟保底）	样本近 8 届零命中，但"哪壶不开提哪壶"要防

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架



一句话总结这张图：**求导技术解决"给定的函数怎么导"，高阶导数解决"导 n 次后的值"，微分与几何把"导数"翻译成"切线、弧长、曲率"。** 三者共用同一个内核：**导数 = 局部线性化的系数**。

二、知识讲解：导数是什么？四把刀从哪来？

2.1 导数的三张脸：变化率、斜率、线性化系数

一年没碰数学，先把"导数"这个词重新捂热。同一个东西，它有**三张脸**，考场上从哪张脸看进去都行：

脸 1：变化率。$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$——函数在 x_0 附近的"瞬时变化速度"。定义式本身就是一个 $\dfrac{0}{0}$ 型极限（01 篇的老朋友）——**这就是为什么极限是地基、导数是上层建筑**。

脸 2：切线斜率。几何上，割线斜率 $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 在 $\Delta x\to 0$ 时"安定"到切线斜率。曲线在一点的切线，就是"贴着曲线走的那条直线"。

脸 3：线性化系数（最重要、最容易被忽略的一张脸）。在 x_0 附近，

$$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\,\Delta x.$$

翻译成人话：**任何光滑函数，在一点附近都可以"假装是直线"（线性化），而 $f'(x_0)$ 就是这条假直线的斜率**。

💡 **打比方（写给写代码的你）**：线性化就是**一阶近似**——牛顿迭代、卡尔曼滤波、游戏引擎里的物理步进，全都在做同一件事：局部用直线代替曲线。Δx 越小时误差越小，误差的量级是 $o(\Delta x)$——这件事写成等式，就是下一篇（04 篇）的泰勒公式；写成极限，就是本篇 $\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$ 的来源。

三张脸的用途分工：

- **脸 1** 出场在"给个函数方程求 $f'(x_0)$"的题里（8 届填 1、14 补二填 2）——**凑定义式**；

- **脸 2** 出场在一切"求切线/法线"的题里（10 届填 2、12 届填 3）——**先求斜率**；
- **脸 3** 出场在"可微性、一阶近似"的题里（09 篇的多元线性化、14 届大五）——**用平面代替曲面**。

📌 **可导与连续的关系**（大纲条目 (1) 明文）：**可导必连续，连续不一定可导**。反例就那一个经典：$y=|x|$ 在 $x=0$ 连续但左右导数不相等（图像有个"尖角"）。你只需要记住"可导 $\Rightarrow$ 连续"这个方向——14 补二填 2 的官方解第一步"由于 f 可微，因而连续"用的就是它。

2.2 求导的基本盘：三张表 + 三条法则

求导这件事，**全部内容 = 记住少数基础导数 + 三条组合法则**。先快速回炉（眼熟的直接跳过）：

📌 **基本导数表**（必须肌肉记忆）：

$$(x^{\alpha})'=\alpha x^{\alpha-1},\qquad (e^{x})'=e^{x},\qquad (a^{x})'=a^{x}\ln a,\qquad (\ln x)'=\frac{1}{x},$$

$$(\sin x)'=\cos x,\qquad (\cos x)'=-\sin x,\qquad (\tan x)'=\frac{1}{\cos^{2}x},$$

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}},\qquad (\arctan x)'=\frac{1}{1+x^{2}}.$$

📌 **三条组合法则**：

1. **四则法则**：$(u\pm v)'=u'\pm v'$；$(uv)'=u'v+uv'$；$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^{2}}$。
2. **链式法则**（复合函数，大纲条目 (3) 的核心）：$\big[f(g(x))\big]'=f'\big(g(x)\big)\cdot g'(x)$。记忆口诀"**外层导数 × 内层导数**"。

3. **一阶微分形式的不变性**（大纲条目 (2) 的奇怪名字）：$\mathrm{d}f(u)=f'(u)\,\mathrm{d}u$——**不管 u 是自变量还是别的变量的函数，这个式子都成立**。

第 3 条是干什么用的？它是**凑微分**的合法性来源（05 篇积分里你会天天用），也是"y 对 x 求导"与"x 对 y 求导"能互相转化的根据：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}y}$。

💡 **链式法则为什么是"乘"？** 用"脸 3"看：g 在 x 附近把变化**放大** $g'(x)$ 倍（$\Delta u\approx g'\Delta x$），$f$ 又在 u 附近把变化放大 $f'(u)$ 倍（$\Delta y\approx f'\Delta u$）。两级放大串起来，总放大倍数就是**两个倍数相乘**：$\Delta y\approx f'g'\Delta x$。链条再长也是连乘——这就是"链"式法则名字的来源。

⚠️ **链式法则的书写纪律**：写"外层导数"时，**内层原封不动地放进括号**。例如 $\big(\sin(1+x^2)\big)'=\cos(1+x^2)\cdot(2x)$——很多人一紧张把内层抄丢或抄错，这是最冤的丢分方式。

✍️ **动笔练一练**：求 $y=\ln(\sqrt{1+x^2}+x)$ 的导数。（提示：外层 $\ln$，内层是根式加 x；答案 $y'=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$——这个简洁的结果说明命题人青睐"链式套娃后大化简"的结构。）

2.3 隐函数求导：y 不是字母，是"藏在方程里的函数"

到目前为止，函数都是"显式"的：$y=x^2+1$，y 老老实实写在等号左边。但考场上最爱的恰恰是**隐式**的：

$$y^2(x-y)=x^2,\qquad \arctan\frac{x}{y}=\ln\sqrt{x^2+y^2}+C,\qquad e^y+ty+\sin t=1.$$

这些方程里 y 和 x "搅"在一起，解出 $y=f(x)$ 往往不可能（或者很难看）。好在我们**根本不需要解出来**。

💡 **核心心法（一句话版本）：方程两边同时对 x 求导时，把 y 看成 $y(x)$；每遇到一个 y，都要用链式法则拖一个 y' 出来。**

比如 $y^2(x-y)=x^2$ 两边对 x 求导：左边是乘积，y^2 对 x 求导得 $2y\cdot y'$（链式！），$x-y$ 对 x 求导得 $1-y'$，于是

$$2y\,y'(x-y)+y^2(1-y')=2x.$$

这是关于 y' 的一元一次方程，想求特定点（比如 $(1,1)$ 是 12 届填 3 的给点）就把坐标代进去解——**先代点，后解方程**，能省一大半计算。这叫**隐函数求导的"代入顺序纪律"**，后面 §3.2 展开。

📌 **公式版**（写给喜欢"套公式"的你）：$F(x,y)=0$ 确定 $y=y(x)$ 时

$$y'=-\frac{F_x}{F_y}\qquad (F_y\ /=0),$$

其中 F_x、F_y 是把 F 对 x、y 求**偏导**（求 F_x 时把 y 当常数，反之亦然）。推导一行：两边对 x 求导 $F_x+F_y\,y'=0$。

⚠️ 注意：**公式版最容易翻车的点是 $-F_x/F_y$ 的负号和"谁在上谁在下"**——考场上与其背公式，不如直接两边求导（**推荐路线**），公式只用来交叉验算。

2.4 参数方程求导：x 和 y 各走各的路，求"同步速率之比"

曲线有时由参数给出：$\begin{cases}x=t+\cos t,\\ e^{y}+ty+\sin t=1,\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t).\end{cases}$ 这里 x 和 y 不直接见面，唯一的"中间人"是参数 t。

💡 **核心心法：把 t 想成时间。** $x(t), y(t)$ 是质点在两个坐标轴上的"里程表"，$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$、$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ 是两个方向的速度，而我们想要的 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 是"**纵向位移与横向位移之比**"——两个速度相除即可：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t} = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

这不是新法则，就是把"链式法则"倒过来用：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \cdot \dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$。

二阶导数呢？ 这里是全篇最大的坑区，先建立正确直觉再写公式。$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 的意思是"**把 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 这个新函数，再对 x 求一次导**"。而 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y'(t)}{x'(t)}$ 是以 t 为变量的函数，x 又是 t 的函数——所以**要再求一次 t 的导，然后除以 $x'(t)$**：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{1}{x'(t)} \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right) = \frac{y''(t)x'(t) - x''(t)y'(t)}{[x'(t)]^3}.$$

⚠️ $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} \neq \dfrac{y''(t)}{x''(t)}$！把二阶导写成"两个二阶导相除"是参数方程题的第一大错（下面 §5 易错点 ② 会再鞭一次）。口诀："**求导一次除以 x' 一次**"——每对 x 求一阶导，就除掉一个 x'。

2.5 反函数求导：把整张表"倒过来读"

设 $y = f(x)$ 有反函数 $x = f^{-1}(y)$。因为 f^{-1} 只是把 f 的"输入输出"对调，y 的变化率与 x 的变化率互为倒数：

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}, \qquad \text{其中 } y_0 = f(x_0); \qquad \text{即} \quad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}.$$

💡 **用途（考试里其实就一个）：由已知函数求"新函数"的导数。**最经典的案例是 $\arctan$ 的导数怎么来的：$y=\arctan x \iff x=\tan y$，两边对 x 求导：$1=\frac{1}{\cos^2 y}\cdot y'$，故 $y'=\cos^2 y$；把 $\cos^2 y=\frac{1}{1+\tan^2 y}=\frac{1}{1+x^2}$ 代回，得 $(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$。整条链路只用了"反函数 + 三角恒等式"。同理 $(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 也是这样倒推的（$\cos y>0$ 在 $y\in(-\pi/2,\pi/2)$ 上成立，开根不用带负号）。

⚠️ 倒推时**别丢"符号讨论"**：$\cos y$ 开根号时的正负号，取决于反函数的值域——这正是大纲条目 (3) 把"反函数的微分法"单列一条的原因。

2.6 n 阶导数：四条路线是怎么"长"出来的

求一次导叫一阶导，求 n 次叫 n **阶导数**，记 $f^{(n)}(x)$。竞赛考法极其固定：**给一个具体函数，求 $f^{(n)}(x_0)$（点值或表达式）**——8、12、14 补二、15 届连考，是填空 6 分的常客。

为什么这种题值得单开一节？因为它**不可能硬求导**——n 是字母，你导到第 3 次手就酸了。所以命题人一定是留了"**结构性入口**"，而入口只有四条。下面我们用"从题面长相倒推武器"的方式，理解四条路线为什么长这样：

路线 A：有理分式 → 部分分式。如果 f 是 $\frac{P(x)}{Q(x)}$（次数低、分母可因式分解），先拆成若干个 $\frac{A}{x-a}$ 的和，再用公式

$$\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n\,n!}{(x-a)^{n+1}}.$$

为什么成立？因为 $\frac{1}{x-a}=(x-a)^{-1}$，逐次求导，每求一次：指数降 1、拖出一个负号，自然累积成 $(-1)^n n!$。**15 届填 3 就是这个路线的标准件**（精讲 4）。

路线 B：乘积 → Leibniz 公式 + "点值归零"。 如果 $f=f(x)=u(x)v(x)$ 是两个函数的乘积，用

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\,u^{(k)}v^{(n-k)}$$

（形式上像二项式定理——这不是巧合，$(uv)^{(n)}$ 的"选中求导次数"结构与 $(a+b)^n$ 的展开一一对应）。它本身是"求和"，但如果**其中一个因子是 $(x-x_0)^n$ 的形状**，那么在 x_0 处取值时，$\left[(x-x_0)^n\right]^{(k)}\big|_{x=x_0}=0$ 对一切 $k<n$ 成立——**和式里只剩一项**：

$$f^{(n)}(x_0)=n!\cdot v(x_0).$$

12 届填 2（$f=(x+1)^ne^{-x^2}$ 求 $f^{(n)}(-1)$）就是这个套路（精讲 5）。

路线 C：隐式递推 → 对"导数方程"再求 n 次导。 如果 f 由一个变限积分或乘积因子定义，直接求导会得到一个**新方程**（比如 $(1+x^2)F'(x)=x^{2023}$——因为变限积分求导正好甩掉积分号）；对这个方程两边再求 k 阶导（用 Leibniz），再代入特殊点 x_0，就得到 $F^{(k)}(x_0)$ 与低阶导数值之间的**递推关系**，一层层推下去即可。**14 届补二大题二（$f=e^{-x}\int_0^x\frac{t^{2023}}{1+t^2}\mathrm{d}t$）是这条路线唯一的 14 分大题**（精讲 7），官方解答分 5+4+5 三段给分。

路线 D：泰勒系数 → $f^{(n)}(0)=n!\cdot[x^n]f(x)$。 如果 f 能展开成幂级数（比如分母是可展开的乘除结构），那么 x^n 的系数乘 $n!$ 就是 $f^{(n)}(0)$。它和路线 A 互为"验算器"：把 $\frac{1}{x^2-3x+2}$ 用等比级数展开，$[x^n]$ 系数算出来是 $1-\frac{1}{2^{n+1}}$，乘 $n!$ 正好和路线 A 的结果对上了（§3.7 会演示这个"一题两解"）。

💡 **选武器的口诀：**"**分式拆项、乘积找归零、积分递推、展开数系数**"。四条路线的【适用信号】是本节最值钱的十六个字，考场上先认题面长相，再动手。

📌 **顺带记住三个"熟脸"的 n 阶导**（考场上当公式用）：

$$(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}, \qquad (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), \qquad (\ln(1+x))^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}.$$

（sin 的那条来自"每导一次相位前进 $\pi/2$"，画圆周运动图即可理解；$\ln(1+x)$ 的那条先求一次导变成 $\frac{1}{1+x}$、再用路线 A 的公式。）

2.7 微分与可微性：Δy 被拆成"线性主部 + 零头"

把"脸 3"写成精确的等式，就是**微分**：

$$\Delta y = f(x_0+\Delta x) - f(x_0) = \underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{\text{线性主部}} + \underbrace{o(\Delta x)}_{\text{零头}}.$$

线性主部 $f'(x_0)\Delta x$ 就叫**微分**：$\mathrm{d}y = f'(x_0)\mathrm{d}x$（我们约定 $\mathrm{d}x = \Delta x$）。

📌 **一元的情形里，"可微"与"可导"是同一件事**（能写出上面的等式 $\Longleftrightarrow$ 导数存在）——所以一元函数没人单独考"可微性判定"。**但到了多元函数（09 篇），"偏导存在"与"可微"会分家**，届时考的就是今天这个等式的推广。所以现在把这句话刻进脑子：**可微 = 存在线性主部（线性化成立）**。

微分的两大用途（了解即可，考法在别的篇）：

1. **近似计算**：$\sqrt[3]{1.02} \approx 1 + \frac{0.02}{3}$ 之类（竞赛几乎不单独考）；
2. **凑微分 / 一阶微分形式不变性**：$\mathrm{d}f(u) = f'(u)\mathrm{d}u$ 对任意变量链成立——由它推出"$\mathrm{d}(x^2) = 2x\mathrm{d}x$ 后把 $\mathrm{d}x$ 换成 $\mathrm{d}(x^2)/(2x)$"这类操作合法（05 篇的凑微分、11 篇的全微分求原函数都靠它）。

⚠️ **一道必须认得的"可微反例"**：$f(x) = |x|$ 在 0 点连续、左导数 -1、右导数 $+1$，**不可导 = 不可微**。一元里"连续不可导"的样子就它一个代表——**尖点**。（多元的对应反例在 09 篇 §2.2，先混个脸熟。）

2.8 切线、法线与两个保底项（🎯 了解一下即可）

切线（大纲条目 (1) 明文）：在点 $(x_0, f(x_0))$ 处，斜率 $k = f'(x_0)$，**点斜式**：

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

法线：过同一点、与切线垂直：$y - f(x_0) = -\dfrac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$（$f'(x_0) \neq 0$；若 $f'(x_0) = 0$ 则法线是竖直直线 $x = x_0$）。

💡 一切"求切线"的题（不管 $y(x)$ 由方程、参数、还是函数方程给出）都是这个**三步流水线**：**① 求切点坐标 → ② 求斜率 → ③ 点斜式**。本条流水线在 10 届、12 届、14 补二连续出手，是 S5 考点包的收割机。

🎯 **曲率、弧微分、渐近线（10 分钟保底版）**：这些内容"**在纲但近 8 届样本零命中**"（样本为 7–17 届，结论带此边界）。按"哪壶不开提哪壶"的铁律，公式必须认得，但不投训练量：

- **弧微分**：$\mathrm{d}s = \sqrt{1 + y'^2}\,\mathrm{d}x$（"斜边 = 底边乘斜率的模长"，勾股定理的微元版）；
- **曲率**：$K = \dfrac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}$，**曲率半径** $\rho = \dfrac{1}{K}$；参数式 $K = \dfrac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$；
- **渐近线**：水平 $y = \lim\limits_{x \to \infty} f(x)$；铅直 $x = x_0$ 处 $f \to \infty$；斜渐近线 $y = kx + b$，其中 $k = \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{f(x)}{x}$、$b = \lim\limits_{x \to \infty} \big[f(x) - kx\big]$（**两个极限都要存在**才配叫斜渐近线）。

✍️ **30 秒自检**：$y = \ln x$ 有没有斜渐近线？（答案：没有——$k = \lim \dfrac{\ln x}{x} = 0$，退化成水平方向但 f 本身发散，$b = \lim \ln x = +\infty$ 不存在。斜渐近线要求 k, b 两个极限都有限。）

三、方法手册：九把刀，见招拆招

每个方法按统一格式展开：【适用信号】→【步骤】→【关键公式】→【真题微型例子】。再强调一遍：**你缺的不是方法本身，而是"什么时候用它"**。

3.1 复合函数求导（链式法则）

【适用信号】 函数有"套娃"结构（$\ln(\cdots)$、$\sqrt{\cdots}$、$e^{\cdots}$、$\arctan(\cdots)$），或分段函数拼接。

【步骤】

1. **定层数**：从最外层函数开始，把内层整个"打包"看成 □，列出"剥皮顺序"（外层 → 次外层 → … → x）；
2. **逐层求导相乘**：每剥一层，外层导数的自变量**原封不动**（内层照抄）；
3. **收尾化简**：三角、根式、对数尽量化简（命题人常把答案设计得很干净）。

【关键公式】 $\big[f(g(x))\big]' = f'\big(g(x)\big)\cdot g'(x)$。

【真题微型例子】（第 13 届非数学类·填空第 3 题，2021；这里只看它"变限积分求导"的一步）：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t = \ln\left(1+\sin^2 x\right)\cdot 2\sin x\cos x.$$

链条是"外层 $\int_0^{\square}$ → 内层 $\square=\sin^2 x$ → 再内层 $\sin x$"：外层的导数是"被积函数在上限取值"，乘上上限的导数 $(\sin^2 x)'=2\sin x\cos x$。**链式因子一个都不能漏**——这是 §3.6 的先导练习。（该题完整解答见 01 篇精讲 7；17 届填 3 是它的"换代版"。）

3.2 隐函数求导（一阶 + 二阶）

【适用信号】 题面是 "$y=y(x)$ 由方程 $F(x,y)=0$（或含 y 的复杂方程）确定"；问 y'、y''、切线、或"某点处导数值"。

【步骤（一阶）】

1. **两边对 x 求导**：y 视为 $y(x)$，凡遇到 y 的表达式一律**链式补 y'**（$y^2\mapsto 2yy'$，$\sin y\mapsto \cos y\cdot y'$，$e^y\mapsto e^y y'$，$y\mapsto y'$）；
2. **移项解出 y'**：把含 y' 的项集中到一边，解一元一次方程；
3. **要点值就"先代点后解"**：如果只要 $y'(x_0)$，先把 (x_0,y_0) 代进方程解出 y'——**不要求出 y' 的一般表达式再代入**（省一半计算，还少犯代数错）。

【步骤（二阶）】 对①得到的 y' 表达式（或直接用①的方程）**再对 x 求一次导**，并把 y' 的表达式**代回**。若只要二阶点值，同样先代点。

【关键公式】 $F(x,y)=0\Rightarrow y'=-\dfrac{F_x}{F_y}$（验算用）。

【真题微型例子】（第 11 届非数学类·填空第 2 题，2019）设隐函数 $y=y(x)$ 由 $y^2(x-y)=x^2$ 确定，求 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{y^2}$。 看到"$\int$ 一个由隐函数决定的式子"别慌——先把隐关系**参数化**：令 $y=tx$（隐函数题的老掉牙换元），代入得 $t^2x^2\cdot x(1-t)=x^2$，即 $x=\dfrac{1}{t^2(1-t)}$，$y=\dfrac{1}{t(1-t)}$。于是

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{-2+3t}{t^3(1-t)^2},\qquad \frac{\mathrm{d}x}{y^2}=\frac{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}{y^2}\,\mathrm{d}t=\frac{-2+3t}{t}\,\mathrm{d}t=\left(3-\frac{2}{t}\right)\mathrm{d}t,$$

积分得 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{y^2}=3t-2\ln|t|+C=\frac{3y}{x}-2\ln\left|\frac{y}{x}\right|+C$（回代 $t=y/x$）。完整分析见精讲 10。

> 这题的意义：**隐函数求导的"兄弟"是隐函数求积分**——核心动作都是"找参数、把 x, y 都翻译成 t"。

3.3 参数方程求导（一阶 + 二阶）

【适用信号】 曲线由 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 给出；或 x 由 t 显式给出、y 与 t 由方程**隐式**锁在一起（10 届填 2 就是这种"半参数、半隐式"）。问切线、y'、y''。

【步骤】

1. **对 t 分别求 x'、y'**：隐式给出的那个用 §3.2 的手艺对 t 求导（这一步千万别条件反射"对 x 求导"——**参数题一切对 t**）；
2. **一阶导**：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y'(t)}{x'(t)}$；
3. **二阶导**（若需要）：把 $\dfrac{y'}{x'}$ 再对 t 求导，**除以 $x'(t)$ 一次**；
4. **代点**：求出 t_0 对应的 x_0, y_0，代入斜率，写点斜式。

【关键公式】

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y'(t)}{x'(t)}, \qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{1}{x'(t)} \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right) = \frac{x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}.$$

【真题微型例子】（第 10 届非数学类·填空第 2 题，2018）设曲线 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t + \cos t, \\ e^y + ty + \sin t = 1 \end{cases}$ 确定，求 $t = 0$ 处的切线。$t = 0$ 时 $x = 1$；第二个方程给 $e^0 + 0 + \sin 0 = 1$ 成立，且此时 $y = 0$（由 $e^y = 1$ 唯一）——**切点 $(1, 0)$ 先落地**。然后**一切对 t 求导**：$x'(0) = 1 - \sin 0 = 1$；对 $e^y + ty + \sin t = 1$ 两边对 t 求导：$e^y y' + y + ty' + \cos t = 0$，代入 $t = 0, y = 0$ 得 $y'(0) + 0 + 0 + 1 = 0$，即 $y'(0) =$

-1。故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\dfrac{-1}{1}=-1$，切线 $y=-(x-1)$，即 $x+y=1$。完整讲解见精讲 1。

> ⏱ 注意官方解答的顺序：**先把 $t=0$ 的 x,y 落定，再对 t 求导、直接代入点值**——不求出 $y'(t)$ 的一般式。这个"边求导边代点"的节奏是填空题提速的关键。

3.4 反函数求导

【适用信号】 题面出现"f 的反函数 f^{-1}（或 $x=\varphi(y)$）"；或要求某个函数的导数，而它的"正方向"函数是已知的（典型：反三角函数、对数与指数）。

【步骤】

1. 写出正方向关系 $y=f(x)\iff x=f^{-1}(y)$；
2. 两边对 x 求导（把 f^{-1} 看成 y 的函数）：$1=f'(x)\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$ 或直接套 $1/f'$；
3. 把结果里的 x 用 y 表示（或反之），得到干净公式。

【关键公式】 $(f^{-1})'(y_0)=\dfrac{1}{f'(x_0)}$，$y_0=f(x_0)$。

【真题微型例子】（类型题·仿竞赛风格）设 $y=f(x)$ 与 $x=g(y)$ 互为反函数，$f(1)=2$，$f'(1)=3$，$f''(1)=-1$，求 $g''(2)$。一阶：$g'(2)=\dfrac{1}{f'(1)}=\dfrac{1}{3}$。二阶：对 $g'(y)=\dfrac{1}{f'(g(y))}$ 再对 y 求导：

$$g''(y)=-\frac{f''(g(y))\cdot g'(y)}{[f'(g(y))]^2},$$

代入 $y=2$（$g(2)=1$，$g'(2)=\frac{1}{3}$）：$g''(2)=-\dfrac{f''(1)\cdot\frac{1}{3}}{[f'(1)]^2}=-\dfrac{(-1)/3}{9}=\dfrac{1}{27}$。

> 这道类型题展示了反函数二阶导的官方长相——2019 年的一道真题（11 届填 2）本质上就用了同一套"把 y 当自变量、链式倒推"的语言，见精讲 10 的换元视角。

3.5 幂指函数求导（底和指数都有变量）

【适用信号】 $y=u(x)^{v(x)}$：底和指数都长在变量上（$x^{\sin x}$、$(\cos x)^{1/x^2}$、x^x）。

【步骤（对数求导法，首选）】

1. **取对数**：$\ln y=v(x)\ln u(x)$——把"幂"拍扁成"乘积"；
2. **两边对 x 隐式求导**：$\dfrac{y'}{y}=v'\ln u+v\dfrac{u'}{u}$；
3. **还原**：$y'=y\left(v'\ln u+\dfrac{vu'}{u}\right)=u^v\left(v'\ln u+\dfrac{vu'}{u}\right)$。

【步骤（化为 e，等价路线）】 $y=e^{v\ln u}$，求导得 $y'=e^{v\ln u}\cdot\left(v'\ln u+v\dfrac{u'}{u}\right)$——两条路线殊途同归，考场上选顺手的。

【关键公式】 $y=u^v\Rightarrow y'=u^v\left(v'\ln u+v\dfrac{u'}{u}\right)$。**多因子连乘除**也适用对数求导法（取对数把乘除变加减）：$y=\dfrac{f_1f_2}{f_3}\Rightarrow\ln y=\ln f_1+\ln f_2-\ln f_3$ 再两边求导。

【真题微型例子】（类型题·仿竞赛风格）求 $y=x^{\sin x}$ $(x>0)$ 的导数。 取对数 $\ln y=\sin x\cdot\ln x$，两边求导 $\dfrac{y'}{y}=\cos x\ln x+\dfrac{\sin x}{x}$，故

$$y'=x^{\sin x}\left(\cos x\ln x+\frac{\sin x}{x}\right).$$

> ⚠️ 三大作死写法：把 u^v 当幂函数求导（$v\,u^{v-1}u'$）、当指数函数求导（$u^v\ln u\cdot v'$）——**各对一半，全错**。底和指数都含变量时，只有"取对数"或"化 e"两条正路。

3.6 变限积分求导（微积分交界处的最强接口）

【适用信号】 求导对象里有 $\int_a^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$；被积函数里还混着 x（如 $f(x-t)$、$(x-t)f(t)$）；或"连续函数 f 满足含积分的方程，求 f"。

【步骤（基础型）】

1. **主公式**：$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f\big(\varphi(x)\big)\cdot\varphi'(x)$——**接口 = 被积函数（在上限取值）× 上限导数**；
2. **上下限都是函数**时：$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f(\beta(x))\beta'(x) - f(\alpha(x))\alpha'(x)$（拆成两项相减，**下限那项带负号**）；
3. **被积函数含 x 的**（包裹型）：先**换元**把 x 从被积函数里"择"出去（$u=x-t$、$u=xt$、$u=t/x$ 是三大常用换元），再回到第 1 条。

【步骤（含未知函数的函数方程型）】 题面给"$f(x)\cos x + 2\int_0^x f(t)\sin t\,\mathrm{d}t = x+1$"这类**函数方程**：两边对 x 求导（变限积分项直接套第 1 条），积分号消失，剩下 f 与 f' 的关系（微分方程）——解出来即可。

【关键公式】 主公式 + 三类换元；求导后别忘了 $\varphi'(x)$ 这个**链式因子**。

【真题微型例子 1】（第 9 届非数学类·填空第 1 题，2017）已知可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\cos x + 2\int_0^x f(t)\sin t\,\mathrm{d}t = x+1$，求 $f(x)$。 两边对 x 求导（第二项用主公式）：

$$f'(x)\cos x - f(x)\sin x + 2f(x)\sin x = 1 \quad \Longrightarrow \quad f'(x)\cos x + f(x)\sin x = 1.$$

两边除以 $\cos x$：$f'(x) + f(x)\tan x = \sec x$——一阶线性微分方程（07 篇的主场，这里先解）：配积分因子 $e^{\int \tan x\,\mathrm{d}x} = e^{-\ln\cos x} = \dfrac{1}{\cos x}$，得 $\left(\dfrac{f(x)}{\cos x}\right)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$，积分 $f(x) = \cos x(\tan x + C) = \sin x + C\cos x$。再由原式令 $x = 0$：$f(0)\cdot 1 + 0 = 1$，即 $f(0) = 1$，代入得 $C = 1$。故 $f(x) = \sin x + \cos x$。完整讲解见精讲 8。

> **本题的全部玄机只在前三行**：把积分求导"消号"、化出 f 的微分方程；后面的求解是机械动作。回头看一眼你会心一笑：导数题包装成积分方程，其实是"求导来消积分"——**当最强的矛遇到最强的盾，盾就消失了**。

【真题微型例子 2】（第 17 届非数学 A 类·填空第 3 题，2025；这里是速览版）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t}{(\sqrt[3]{1+x^3}-1)\sin x}$。分母等价 $\dfrac{x^3}{3}\cdot x = \dfrac{x^4}{3}$；分子是变限积分——**可以先在积分号里做等价**（$\ln(1+t)\sim t$）：$\int_0^{\sin^2 x} t\,\mathrm{d}t = \dfrac{\sin^4 x}{2} \sim \dfrac{x^4}{2}$。故原式 $= \dfrac{x^4/2}{x^4/3} = \dfrac{3}{2}$。（官方走洛必达：分子求导 $= \ln(1+\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cos x \sim 2x^3$，分母求导 $\dfrac{4x^3}{3}$，同样得 $\dfrac{3}{2}$。）完整两解对照见 01 篇精讲 6。

3.7 n 阶导数四条路线（本篇心脏，逐条配真题）

【适用信号（总）】 求 $f^{(n)}(x_0)$ 或 $f^{(n)}(x)$，n 是字母；题面一定有"结构入口"——先扫一眼 f 的长相，对号入座：

长相	路线	一句话原理
有理分式（分母可因式分解）	**A 部分分式**	拆成 $\frac{1}{x-a}$ 的线性组合，套公式
乘积，且一个因子是 $(x-x_0)^n$	**B Leibniz + 点值归零**	和式里只剩 $k=n$ 一项
变限积分 × 因子 / 满足导数方程	**C 隐式递推**	对导数方程再求导，得低阶导递推
能展开成幂级数的乘除结构	**D 泰勒系数**	$f^{(n)}(0)=n!\cdot[x^n]f(x)$

路线 A：部分分式

【步骤】 ① 分母因式分解 → 拆部分分式（待定系数解出 $A,B,\ldots$）；② 每项套公式 $\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$；③ 代 x_0。

【真题微型例子】（第 15 届非数学 A 类·填空第 3 题，2023）$f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$，求 $f^{(n)}(0)$。$x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$，设 $\dfrac{1}{(x-1)(x-2)}=\dfrac{A}{x-1}+\dfrac{B}{x-2}$。通分比较：$A(x-2)+B(x-1)=1$，令 $x=1$ 得 $A=-1$，令 $x=2$ 得 $B=1$。故

$$f(x)=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1},\qquad f^{(n)}(0)=(-1)^n n!\left(\frac{1}{(-2)^{n+1}}-\frac{1}{(-1)^{n+1}}\right)=n!\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right).$$

（校验：$n=0$ 时 $f(0)=\frac{1}{2}$，右边 $0!\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$ ✓。）完整讲解见精讲 4。

路线 B：Leibniz + 点值归零

【步骤】 ① 确认 $u=(x-x_0)^n$ 或类似结构；② 写出 $(uv)^{(n)}=\sum C_n^k u^{(k)}v^{(n-k)}$；③ 在 x_0 处，$k<n$ 的项全部归零，**只剩** $f^{(n)}(x_0)=n!\,v(x_0)$（注意：这

条"秒杀"只在因子恰为 $(x-x_0)^n$ 型时成立；若多项式因子是别种有限次形态——如自测 4 的 x^2、精讲 6 的具体 $n=4$——Leibniz 和式保留多项、逐项计算，见精讲 6 与自测 4）。

【关键公式】 $(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(k)}v^{(n-k)}$。

【真题微型例子】（第 12 届非数学类·填空第 2 题，2020）$f(x)=(x+1)^n e^{-x^2}$，求 $f^{(n)}(-1)$。取 $u=(x+1)^n$，$v=e^{-x^2}$，在 $x=-1$ 处：$u^{(k)}(-1)=0$ $(k<n)$，$u^{(n)}(-1)=n!$。Leibniz 和式只剩 $k=n$ 一项：

$$f^{(n)}(-1)=C_n^n u^{(n)}(-1)v(-1)=n!\cdot e^{-1}=\frac{n!}{e}.$$

完整讲解与"官方写法为什么也能只剩一项"的分析见精讲 5。

路线 C：隐式递推（对导数方程求 n 阶导）

【步骤】 ① 先求一次导，得到**不含积分号的导数方程**（变限积分求导甩掉积分号）；② 对方程两边求 $k-1$ 阶导（Leibniz，注意多项式因子的低阶导不全为零——这跟路线 B 不同！）；③ 代入 x_0，得 $F^{(k)}(x_0)$ 与低阶点值的关系（递推）；④ 从最低阶开始逐层推（低阶为 0 往往让整个递推"雪崩式归零"）。

【真题微型例子】（第 14 届初赛第二次补赛·大题二，2023；完整版见精讲 7）$f(x)=e^{-x}\int_0^x \frac{t^{2023}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$，$n\le 2023$，求 $f^{(n)}(0)$。记 $F(x)=\int_0^x \frac{t^{2023}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$，由主公式 $(1+x^2)F'(x)=x^{2023}$（**积分号消失**）。两边求 $k-1$ 阶导、代 $x=0$：$F^{(k)}(0)=-(k-1)(k-2)F^{(k-2)}(0)$；而 $F(0)=F'(0)=0$（由方程反复代 $x=0$ 可得 $F''(0)=0$ 起步），于是**递推雪崩**：所有 $F^{(k)}(0)=0$ $(k\le 2023)$；最后 Leibniz 展开 $f^{(n)}(0)=\sum(-1)^{n-k}C_n^k F^{(k)}(0)=0$。

路线 D：泰勒系数

【步骤】 ① 把 f 写成已知展开式（等比、e^x、$(1+x)^\alpha$ 等）的乘积/复合；② 找到 $[x^n]f(x)$（x^n 项系数）；③ $f^{(n)}(0)=n!\cdot[x^n]f(x)$。

【关键公式】 $f^{(n)}(0)=n!\cdot[x^n]f(x)$（麦克劳林展开的系数公式，逆用）。

【真题微型例子】（15 届填 3 的"第二解"，与路线 A 互为验证）$f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}=\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{x-1}=-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{1-x/2}+\dfrac{1}{1-x}$。用 $\dfrac{1}{1-t}=\sum t^n$ 展开：

$$-\frac{1}{2}\sum\left(\frac{x}{2}\right)^n+\sum x^n=\sum\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n,$$

故 $f^{(n)}(0)=n!\left(1-\dfrac{1}{2^{n+1}}\right)$——与路线 A 完全一致 ✓。**两种武器算出同一个答案，这就是"选哪条路都稳"的底气。**

> 📌 **四条路线速记**：**"分式拆、乘积消、积分推、展开数"**。考场上 30 秒认门，2 分钟收工。

3.8 由函数方程求导数/切线（导数定义凑极限的实战）

【适用信号】 题面只给"f 在 x_0 处可导"之类的**局部信息**，配一个**函数方程**（如 $f(1+x)-3f(1-x)=4+2x+o(x)$、$\lim\left[\dfrac{f(a+1/n)}{f(a)}\right]^n$），求导数或切线。**绝不会给你 f 的表达式**——这类题考的只有一件事：**把题面式子"揉"成导数定义 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 的形状。**

【步骤（三招）】

1. **先取极限定函数值**：把方程令 $x\to0$（或 $h\to0$），用可导 $\Rightarrow$ 连续，解出 $f(x_0)$（缺 $f(x_0)$ 是凑不出定义式的——定义式的分子要减 $f(x_0)$！）；

2. **凑定义的骨架**：把方程改写成 $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 的线性组合。手法：加一项减一项（先凑出 $-f(x_0)$）、把"反向增量" $\dfrac{f(x_0-h)-f(x_0)}{-h}$ 也算作导数（**两个方向的差商都趋于同一个 $f'(x_0)$**）；

3. **解出 $f'(x_0)$**：让系数对上，一元一次方程。

【关键公式】 $f'(x_0)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0-h)-f(x_0)}{-h}$（差商的两个方向等价）。

⚠️ **本方法的两大禁忌**：① **不要洛必达**——只知"可导"时 f' 未必连续，洛必达的"可导+求导后极限存在"链条会断（14 届三的证明题专门利用过这个惯性坑人）；② **不要展开**——没有二阶信息时不硬套泰勒，老老实实凑差商。

【真题微型例子 1】（第 14 届初赛第二次补赛·填空第 2 题，2023）f 在 $x=1$ 邻域可微，$f(1+x)-3f(1-x)=4+2x+o(x)$，求 $(1,f(1))$ 处切线。 **第一步定值**：令 $x\to0$：$f(1)-3f(1)=4$，即 $-2f(1)=4$，$f(1)=-2$。 **第二步凑定义**：把方程"喂"成差商——注意 $f(1-x)-f(1)$ 配的是分母 $-x$：

$$\frac{f(1+x)-f(1)}{x}+3\cdot\frac{f(1-x)-f(1)}{-x}=2+\frac{o(x)}{x}.$$

（这一步的来路：$[f(1+x)-f(1)]-3[f(1-x)-f(1)]=f(1+x)-3f(1-x)+2f(1)$，而 $2f(1)=2\times(-2)=-4$，故它等于 $\big(4+2x+o(x)\big)-4=2x+o(x)$；两边除以 x、并把第二项的分母写成 $-x$ 即得。） **第三步极限**：$x\to0$ 时两个差商各自趋于 $f'(1)$，得 $f'(1)+3f'(1)=2$，即 $f'(1)=\frac12$。切线：$y+2=\frac12(x-1)$，即 $x-2y-5=0$。完整讲解见精讲 3。

【真题微型例子 2】（第 8 届非数学类·填空第 1 题，2016）f 在 a 处可导，$f(a)\neq0$，求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\dfrac{f(a+1/n)}{f(a)}\right]^n$。 幂指型先**取对数**：$n\ln\left(1+\dfrac{f(a+1/n)-f(a)}{f(a)}\right.$

$\Big) \sim n \cdot \dfrac{f(a+1/n)-f(a)}{f(a)}$（用了 $\ln(1+u)\sim u$），而 $n[f(a+1/n)-f(a)] \to f'(a)$（差商！），故极限 $= e^{f'(a)/f(a)}$。

> 同一招的兄弟题：9 届填 4（$f(0)=f'(0)=0, f''(0)=6$ 求 $\lim \dfrac{f(\sin^2 x)}{x^4} = 3$）——那题要用带拉格朗日余项的泰勒 $f(u)=\frac{1}{2}f''(\xi)u^2$，本质是"差商/泰勒把未知函数翻译成已知导数"。同族手法（抽象函数 × 标准无穷小的凑差商结构）见精讲 9。

3.9 通用四步流程与考场纪律

任何一道求导小题，按这个流程走不会乱：

1. **认结构**：y 是显式/隐式/参数/反函数/幂指/变限积分？——对照 1.2 速查表选刀；
2. **定目标**：要**表达式**还是要**点值**？要点值就执行"**先代点后解方程**"纪律（隐函数、参数方程都适用）；
3. **动手**：链式因子别漏、负号别丢、每步检查"这个概念在题目条件下用得起吗"（比如用 Leibniz 前确认归零结构）；
4. **验算**：点值题回代原方程；n 阶题用 $n=0,1$ 校验（如 15 届填 3 用 $n=0$ 对 $f(0)=\frac{1}{2}$）。

🎯 **四类"必拿信号"再默一遍**（考前扫这四行）：

- 见"隐式 $y(x)$ + 求切线" → 两边求导 + 先代点，**6 分**；
- 见"$f^{(n)}$" → 认长相选四路线之一，**6 分**；
- 见"函数方程 + 可导" → 定值 + 凑差商，**6 分**；
- 见"变限积分" → 主公式消积分号，**它是通往 01/05/07 篇所有大题的门票**。

四、真题精讲（10 道）

> 说明：以下 10 道题**全部为已核对的官方真题**（转录与官方解答逐字核对）。每道题按"**题面 → 思路分析（真实思考过程，包括试错方向）→ 完整解答 → 点评**"展开。标注 ⏱ 的是"这道题在考场上应该花的时间"。

精讲 1：参数 + 隐式混合求切线（第 10 届非数学类•填空第 2 题，2018）

题面：若曲线 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases} x=t+\cos t, \\ e^{y}+ty+\sin t=1 \end{cases}$ 确定，则此曲线在 $t=0$ 对应点处的切线方程为　　。

思路分析（真实思考）：读题第一句心里就要亮灯："**曲线由参数系统给出 + 求切线**" → 三步流水线（切点 → 斜率 → 点斜式）。

- 切点：$t=0$ 直接代 $x=1$；y 呢？第二个方程是 y 与 t 的**隐式关系**，把 $t=0$ 代进去：$e^{y}=1\Rightarrow y=0$。✓ 切点 $(1,0)$。
- 斜率：$x'(t)=1-\sin t$ 一行搞定；y 对 t 的导数要对隐式方程"两边对 t 求导"（**这里最容易条件反射地对 x 求导——记住参数题一切对 t**）：$e^{y}y'+y+ty'+\cos t=0$。
- 我不打算求出 $y'(t)$ 的一般式——**直接代点**（速度优先）：$t=0,y=0$：$y'+0+0+1=0$，$y'=-1$。

完整解答：$t=0$ 时 $x=1$；代入 $e^{y}+ty+\sin t=1$ 得 $e^{y}=1$，故 $y=0$。对 $x=t+\cos t$ 两边关于 t 求导：$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1-\sin t$，故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=1$。对 $e^{y}+ty+\sin t=1$ 两边关于 t 求导：

$$e^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+y+t\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\cos t=0,$$

代入 $t=0,y=0$：$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=-1$。于是斜率 $k=\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\dfrac{-1}{1}=-1$，切线方程

$$y-0=-(x-1),\quad \text{即}\quad x+y=1.$$

点评：**S5 考点包的标准件**（同族切线题三度出现在填空位：10 届 → 12 届 → 14 补二，隔届回锅）。三个教学点：① 参数题对 t 求导、隐式方程也**对** t；② 边求导边代点，不算一般式；③ 若题目改成"求该点处 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$"，就在 y'/x' 基础上"再对 t 求导、除以 x'"，绝不要写 y''/x''。 ⏱ 目标用时：**2 分钟**。

精讲 2：隐函数求导 + 切线（第 12 届非数学类•填空第 3 题，2020）

题面：设 $y=f(x)$ 是由方程 $\arctan\dfrac{x}{y}=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\dfrac{1}{2}\ln 2+\dfrac{\pi}{4}$ 确定的隐函数，且满足 $f(1)=1$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为　　。

思路分析（真实思考）：结构识别——**"隐函数 + 求切线"**，流水线照旧。切点已给 $(1,1)$（这个给法很贴心，因为要你自己解隐方程取点会浪费 2 分钟），只剩斜率。

- 方程又带 $\arctan$ 又带 $\ln\sqrt{\cdot}$，硬求导会有一坨；但任务是"在 $(1,1)$ 求斜率"——**先代点能化掉大量结构**吗？直接对 x 求导会得到 y' 在 x,y 混合式子里的方程，再代点即可，不必先化简。
- 预期：求导后 y' 的系数、常数项在 $(1,1)$ 处都是整数，答案大概率是 $y'=0$（切线水平 $y=1$）——这是命题人设计过的"漂亮答案"。

完整解答：对所给方程两端关于 x 求导。左侧：$\left(\arctan\dfrac{x}{y}\right)'=\dfrac{1}{1+\left(\dfrac{x}{y}\right)^2}\cdot\dfrac{y-xy'}{y^2}$（商法则，且 y 是 $y(x)$）。右侧：$\left(\ln\sqrt{x^2+y^2}\right)'=\dfrac{x+yy'}{x^2+y^2}$。故

$$\frac{\dfrac{y-xy'}{y^2}}{1+\left(\dfrac{x}{y}\right)^2}=\frac{x+yy'}{x^2+y^2}.$$

在 $(1,1)$ 处代入：左边 $=\dfrac{1-y'/1}{2}=\dfrac{1-y'}{2}$，右边 $=\dfrac{1+y'}{2}$。解之：$1-y'=1+y'$，得 $y'=0$。所以切线为

$$y-1=0\cdot(x-1),\quad \text{即}\quad y=1.$$

点评：与精讲 1 同一张"考卷模板"（同族切线题三度出现在填空位：10 届 → 12 届 → 14 补二，隔届换皮）。官方解法核心只有一步"**两端求导 + 代入点值**"。注意两个书写分细节：① 对 $\arctan\frac{x}{y}$ 求导时，$\frac{x}{y}$ 里的 y 也要拖出 y'（**分母求导得** $-xy'/y^2$，有人只写分子求导）；② 最后写切线方程别漏"$y=$"两边的整理。若题目问的是"该方程还能不能解出别的 y 值"，记住隐函数在点时唯一性靠隐函数定理（竞赛不考证明，只考"题给 $f(1)=1$ 直接用"）。 ⏱ 目标用时：**2.5 分钟**。

精讲 3：函数方程求切线（第 14 届初赛第二次补赛·填空第 2 题，2023）

题面：设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某一邻域内可微，且满足

$$f(1+x)-3f(1-x)=4+2x+o(x),$$

其中 $o(x)$ 是当 $x\to 0$ 时 x 的高阶无穷小，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为　　。

思路分析（真实思考）：看到"只给函数方程 + 求切线"，模式识别立刻选中 §3.8 的"**定值 → 凑差商**"流程：

- 切线要两个东西：$f(1)$ 和 $f'(1)$。$f(1)$ 藏在方程里——**令 $x\to 0$ 挤出来**；
- $f'(1)$ 绝不展开、不洛必达（题干只有"可微"一级信息）——把方程配成 $[f(1+x)-f(1)]/x$ 与 $[f(1-x)-f(1)]/(-x)$ 的线性组合；
- 验一下系数会不会抵消：左边两个差商系数是 1 和 3，极限是 $4f'(1)$；右边除以 x 后是 $2+o(1)$。$4f'(1)=2$，$f'(1)=\frac{1}{2}$——干净。

完整解答： 由于 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可微，因而连续。对所给等式求极限 $x\to 0$：左边 $\to f(1)-3f(1)=-2f(1)$，右边 $\to 4$，故

$$-2f(1)=4,\quad f(1)=-2.$$

仍由所给等式，加项减项凑差商：

$$\frac{f(1+x)-f(1)}{x}+3\cdot\frac{f(1-x)-f(1)}{-x}=2+\frac{o(x)}{x}.$$

（验算左边：通分后为 $\dfrac{f(1+x)-3f(1-x)+2f(1)}{x}=\dfrac{4+2x+o(x)-4}{x}$ ✓。）

两边取极限 $x\to 0$，由导数定义，第一个差商 $\to f'(1)$，第二个差商也 $\to f'(1)$（差商的两个方向极限相同），于是

$$f'(1)+3f'(1)=4f'(1)=2,\quad f'(1)=\frac{1}{2}.$$

所以切线方程为 $y-f(1)=f'(1)(x-1)$，即 $y+2=\frac{1}{2}(x-1)$，整理得

$$x-2y-5=0.$$

点评：本题是"**导数定义凑极限**"（8 届填 1、9 届填 4 的同族）在近年的最新出场——**这类"函数方程 + 可导"题隔几届就换一张皮重来**。三个必记动作：① 先取极限定函数值；② 双向差商都算导数；③ 解题全程**禁用洛必达**（可微 $\not\Rightarrow$ 导函数连

续）。顺带记住：题目给的是 $o(x)$ 而不是 $o(x^2)$——说明只需要一阶信息，别自己加戏展二阶。 ⏱ 目标用时：**2.5 分钟**。

精讲 4：部分分式求 n 阶导（第 15 届非数学 A 类•填空第 3 题，2023）

题面：设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$，则 $f^{(n)}(0)=$ 　　。

思路分析（真实思考）：认长相——**有理分式求 n 阶导** → 路线 A（部分分式）。流程反射：分母因式分解 $(x-1)(x-2)$ → 拆 $\dfrac{A}{x-1}+\dfrac{B}{x-2}$ → 套 $\left(\dfrac{1}{x-a}\right)^{(n)}=\dfrac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$ → 代 0。

- 拆项时用"**遮盖法**"求系数最快：$A=\dfrac{1}{x-2}\Big|_{x=1}=-1$（盖住 $(x-1)$ 这个因子，把 $x=1$ 代进剩下的部分），$B=\dfrac{1}{x-1}\Big|_{x=2}=1$。
- 符号预警：$\dfrac{1}{x-2}$ 在 $x=0$ 处是 $\dfrac{1}{-2}$，n 阶导会出 $(-2)^{n+1}$ 与 $(-1)^n$ 的符号叠加——**这正是命题人设计的"陷阱点"**，收尾前用 $n=0$ 校验。

完整解答：

$$f(x)=\frac{1}{(x-1)(x-2)}=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1}.$$

由公式 $\left(\dfrac{1}{x-a}\right)^{(n)}=\dfrac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$：

$$f^{(n)}(x)=(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}}-\frac{1}{(x-1)^{n+1}}\right].$$

代入 $x=0$：

$$f^{(n)}(0)=(-1)^n n!\left[\frac{1}{(-2)^{n+1}}-\frac{1}{(-1)^{n+1}}\right]=(-1)^n n!\left[\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}-(-1)^{n+1}\right].$$

提出 $(-1)^{n+1}$：$=n!\cdot(-1)^{2n+1}\left[\frac{1}{2^{n+1}}-1\right]=n!\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)$。（注意 $(-1)^{2n+1}=-1$。）

点评：官方答案 $n!\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)$。这题被培训界评价为"**出现频率非常高的经典题型**"（转引），必拿。三个自查动作：① 拆项系数用遮盖法，别老老实实解方程组；② 符号整理到 $(-1)^{2n+1}$ 这一步再化简，中间别跳；③ **收尾必用 $n=0$ 验证**：$f(0)=\frac{1}{2}$ 应等于 $0!\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$ ✓。另外记住它的"孪生验证解"：用泰勒系数（路线 D）展开也能得到同一答案（§3.7）。 ⏱ 目标用时：**2 分钟**。

精讲 5：Leibniz + 点值归零（第 12 届非数学类•填空第 2 题，2020）

题面：设函数 $f(x)=(x+1)^n e^{-x^2}$，则 $f^{(n)}(-1)=$ 　　。

思路分析（真实思考）：认长相——**乘积 + $(x+1)^n$ + 求 $x=-1$ 处** → 这不是巧了吗！$x=-1$ 恰好是 $(x+1)^n$ 的**零点**，点值归零结构成立 → 路线 B。 先预判答案：在 $x=-1$ 处，$(x+1)^n$ 及其 $1,2,\ldots,n-1$ 阶导全是 0（因为都是 $(x+1)$ 正幂），n 阶导是 $n!$。Leibniz 和式 $\sum_k C_n^k u^{(k)}v^{(n-k)}$ 中只有 $k=n$ 一项活着：$f^{(n)}(-1)=C_n^n\cdot n!\cdot e^{-(-1)^2}=n!/e$。

- 试错方向预警：有人会先对 f 求一次导看看规律——没必要，结构题先数"哪一项不归零"。

完整解答： 写 Leibniz 公式，取 $u(x)=(x+1)^n$，$v(x)=e^{-x^2}$：

$$f^{(n)}(x)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\,u^{(k)}(x)\,v^{(n-k)}(x).$$

在 $x=-1$ 处，对 $k=0,1,\dots,n-1$：$u^{(k)}(x)=n(n-1)\cdots(n-k+1)(x+1)^{n-k}$ 含正幂因子 $(x+1)^{n-k}$，故 $u^{(k)}(-1)=0$。只剩 $k=n$ 项：

$$f^{(n)}(-1)=C_n^n\,u^{(n)}(-1)\,v(-1)=1\cdot n!\cdot e^{-(-1)^2}=\frac{n!}{e}.$$

（官方解答写作 $f^{(n)}(x)=n!e^{-x^2}+\sum_{k=0}^{n-1}C_n^k\left[(x+1)^n\right]^{(k)}\left(e^{-x^2}\right)^{(n-k)}$，随后指出和式各项在 $x=-1$ 处全为 0——同一件事的两种书写。）

点评：官方答案 $\frac{n!}{e}$。**"点值归零"是 Leibniz 题的灵魂**：公式本来是一长串和，但命题人在哪取值、函数按什么形状给，都暗中决定了"和式里剩几项"。做这类题先别动笔，盯着 $(x-x_0)^n$ 看三秒：**归零点是不是刚好是题目要求的点**？是 → 秒杀；不是 → 换路线。 ⚠️ 警惕变体：若因子换成 $(2x-1)^n$，归零点移到 $x=\frac{1}{2}$，此时求 $f^{(n)}(0)$ 就**不再是**单一项——别条件反射套"$n!v(x_0)$"。 ⏱️ 目标用时：**90 秒**。

精讲 6：Leibniz 逐项计算（第 8 届非数学类•填空第 4 题，2016）

题面：设 $f(x)=e^x\sin 2x$，则 $f^{(4)}(0)=$ 　　。

思路分析（真实思考）：$n=4$ 是**具体的数**（不是字母），所以本题不再需要"结构入口"——**Leibniz 展开逐项算**即可，两条路都通：

- **Leibniz 路线**：$(uv)^{(4)}=\sum_{k=0}^{4}C_4^k u^{(k)}v^{(4-k)}$，$u=e^x$ 的各阶导都是 e^x（在 0 处为 1），$v=\sin 2x$ 的第 m 阶导是 $2^m\sin\left(2x+\frac{m\pi}{2}\right)$，在 0 处取值 $2^m\sin\frac{m\pi}{2}$——**偶数阶全归零**，只剩 $m=1,3$ 两项，5 秒算完；
- **泰勒系数路线**：$e^x\sin 2x$ 的 x^4 系数乘 $4!$ 就是答案（两行）。

完整解答（Leibniz 路线）：$(\sin 2x)^{(m)}\big|_0 = 2^m \sin\dfrac{m\pi}{2}$，取值为：$m=0:0$，$m=1:2$，$m=2:0$，$m=3:-8$，$m=4:0$。于是

$$f^{(4)}(0) = \sum_{k=0}^{4} C_4^k\, e^0\, (\sin 2x)^{(4-k)}\Big|_0 = C_4^1\cdot(-8) + C_4^3\cdot 2 = 4\times(-8) + 4\times 2 = -32+8 = -24.$$

完整解答（泰勒系数路线）：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3), \qquad \sin 2x = 2x - \frac{(2x)^3}{6} + o(x^3) = 2x - \frac{4x^3}{3} + o(x^3).$$

x^4 项只能来自"$x\cdot x^3$ 型"配对：$\dfrac{x^3}{6}\cdot 2x + x\cdot\left(-\dfrac{4x^3}{3}\right) = \dfrac{x^4}{3} - \dfrac{4x^4}{3} = -x^4$。故 $[x^4]f = -1$，$f^{(4)}(0) = 4!\times(-1) = -24$。

点评：**两种路线互证 -24。** ⚠️ 值得单独记一笔的历史细节：该届官方参考解答在最后一步把符号写反了（印成 $f^{(4)}(0)=24$），而按它自己中途算出的"x^4 项 $=-x^4$"应为 -24——**我们照正确值 -24 使用，同时记住这个教训：考场上你算出的"x^n 系数"到"$f^{(n)}(0)$"之间隔着乘 $n!$ 和核对符号两道关，慢 10 秒、保 6 分。** ⏱️ 目标用时：**2 分钟**。

精讲 7：隐式递推求 n 阶导（14 分大题）（第 14 届初赛第二次补赛•大题二，2023）

题面：设函数 $f(x) = e^{-x}\displaystyle\int_0^x \frac{t^{2023}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$，正整数 $n \le 2023$，求导数 $f^{(n)}(0)$。

思路分析（真实思考）：这道题是"n 阶导数四条路线"里**路线 C（隐式递推）**的唯一 14 分大题，值得把完整的思考链走一遍：

- 第一眼：f 是个"变限积分 × 因子"的乘积，被积函数 $\dfrac{t^{2023}}{1+t^2}$ 没有初等原函数——**积不出来，硬求导也活不过三阶。**但注意 2023 与 $n\le 2023$ 的联系：题目

的数字一定有用。

- 第二眼：变限积分求导会**甩掉积分号**。记 $F(x)=\int_0^x \frac{t^{2023}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=\frac{x^{2023}}{1+x^2}$，即 $(1+x^2)F'(x)=x^{2023}$——一个**多项式系数的导数方程**，右边 x^{2023} 在 $x=0$ 处"很平"（低阶导数全为零）。
- 策略成型：① 对导数方程两边求 $k-1$ 阶导 → 得到 $F^{(k)}(0)$ 的递推；② 用低阶值（$F(0)=F'(0)=0$）让递推**雪崩**——所有 $F^{(k)}(0)$ 归零；③ 最后用 Leibniz 把 $f^{(n)}(0)$ 用 $F^{(k)}(0)$ 表出——全是 0，答案 0。

完整证明与解答：令 $F(x)=\displaystyle\int_0^x \frac{t^{2023}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=\dfrac{x^{2023}}{1+x^2}$，即

$$(1+x^2)F'(x)=x^{2023}.(1)$$

先定低阶值：$F(0)=0$；对 (1) 代 $x=0$：$F'(0)=0$；对 (1) 两边求一阶导：$2xF'+(1+x^2)F''=2023x^{2022}$，代 $x=0$：$F''(0)=0$。 **再递推**：对 (1) 两边求 $k-1$ 阶导（$k\geq 2$），用 Leibniz：

$$(1+x^2)F^{(k)}(x)+2(k-1)xF^{(k-1)}(x)+(k-1)(k-2)F^{(k-2)}(x)=\left(x^{2023}\right)^{(k-1)}.$$

代入 $x=0$：右边 $(x^{2023})^{(k-1)}\big|_0=0$（因为 $k-1<2023$），中间项含 x 因子也归零，故

$$F^{(k)}(0)=-(k-1)(k-2)\,F^{(k-2)}(0).$$

由 $F(0)=F'(0)=F''(0)=0$ 起步，递推逐层"雪崩"：$F^{(k)}(0)=0$ 对一切 $k\leq 2023$ 成立。 **最后组装**：对 $f(x)=e^{-x}F(x)$ 用 Leibniz 及 $\left(e^{-x}\right)^{(n-k)}\big|_0=(-1)^{n-k}$：

$$f^{(n)}(0)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\,(-1)^{n-k}F^{(k)}(0)=0.$$

点评：官方答案 0（按 5+4+5 三段给分）。这道题是**"高观点"写法的样板**：明明可以"先猜答案 0、再想怎么证"，但官方把"求 $F^{(k)}(0)$ 的递推"写得可验证、可给分。考场上你的目标：**拿满前两段的 9 分框架分**（写出 F、写出 (1)、写出递推式），最后的 Leibniz 组装是水到渠成。三个技术点：① 变限积分求导把积分方程变代数方程，是路线 C 的开关；② 递推的"初始化"值必须逐个验（$F''(0)$ 别想当然）；③ $n \le 2023$ 这个条件的作用就是在"右边求导后归零"这一步兜底——**题目里的每个数字都是有主人的**。 ⏱ 目标用时：**8–10 分钟**。

精讲 8：变限积分求导化微分方程（第 9 届非数学类•填空第 1 题，2017）

题面：已知可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\cos x + 2\displaystyle\int_0^x f(t)\sin t\,\mathrm{d}t = x+1$，则 $f(x) =$ 。

思路分析（真实思考）：题面是"**未知函数 f 与它的积分纠缠在一起**"的方程——这种题的老套路只有一招：**求导消掉积分号**（对 x 求导一次，变限积分变成 $f(x)\sin x$，方程退化成 f, f' 的关系）。

- 求导后预期得到一个一阶线性方程（$f' + p(x)f = q(x)$ 形），按 07 篇的公式解；
- 别忘了常数：消掉积分号后的方程比原方程"宽"了——会多出任意常数，必须**回原方程定值**（令 $x=0$）。这是本题唯一的细节坑。

完整解答： 在方程两边对 x 求导（第二项用变限积分求导主公式）：

$$f'(x)\cos x - f(x)\sin x + 2f(x)\sin x = 1,$$

即

$$f'(x)\cos x + f(x)\sin x = 1, \qquad f'(x) + f(x)\tan x = \sec x.$$

这是一阶线性方程（$p(x)=\tan x$，$q(x)=\sec x$），求解公式：

$$f(x) = e^{-\int \tan x\,\mathrm{d}x}\left(\int \sec x \cdot e^{\int \tan x\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x + C\right).$$

用 $e^{\int \tan x\,\mathrm{d}x} = e^{-\ln\cos x} = \dfrac{1}{\cos x}$：

$$f(x) = \cos x\left(\int \frac{1}{\cos x}\cdot\frac{1}{\cos x}\,\mathrm{d}x + C\right) = \cos x\left(\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x} + C\right) = \cos x(\tan x + C) = \sin x + C\cos x.$$

定常数：对原方程令 $x=0$：$f(0)\cdot 1 + 2\cdot 0 = 1$，即 $f(0)=1$；代入 $f(0) = \sin 0 + C\cos 0 = C$ 得 $C=1$。故

$$f(x) = \sin x + \cos x.$$

点评：官方答案 $\sin x + \cos x$，官方解答与上述步骤一字不差。**这道题是"微分学方法解积分方程"的模板**——函数方程里出现变限积分，求导就是钥匙（同族：17 届大题二、15 届大题四都以它为骨架）。三个教学点：① 求导后立刻检查"是不是线性方程"；② 积分因子 $e^{\int \tan x\mathrm{d}x}$ 化简时 $\ln\cos x$ 的符号别乱（$\int \tan x\,\mathrm{d}x = -\ln|\cos x|$）；③ **回代定常数**是不容省略的收尾动作——3 分的过程分有一分在这。 ⏱ 目标用时：**4 分钟**（这是 7 分的题，允许舒展一些）。

精讲 9：导数定义 + 等价无穷小接力（第 8 届非数学类•填空第 2 题，2016）

题面：若 $f(1)=0$，$f'(1)$ 存在，则极限 $I = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(\sin^2 x + \cos x\right)\tan 3x}{\left(e^{x^2}-1\right)\sin x} =$

。

思路分析（真实思考）：双重身份的题——**分子里有未知函数 f（且只知 $f(1)=0$、$f'(1)$ 存在），乘着标准无穷小**。两个开关同时按：

- 开关一（01 篇的手艺）：分母 $(e^{x^2}-1)\sin x \sim x^2\cdot x = x^3$，分子里 $\tan 3x \sim 3x$——**先把能换的乘除因子换掉**，剩下 $\dfrac{f(\sin^2 x+\cos x)}{x^2}$ 的三倍；
- 开关二（本篇 3.8）：f 的自变量 $\sin^2 x+\cos x \to 1$，且在 $x=0$ 处它等于 1——**正是在 1 处凑差商**：$f(\sin^2 x+\cos x)=f(1)+\big[f(1+u)-f(1)\big]$，其中 $u=\sin^2 x+\cos x-1$。
- 拼装预判：$\dfrac{f(1+u)-f(1)}{u}\to f'(1)$，$\dfrac{u}{x^2}=\dfrac{\sin^2 x+\cos x-1}{x^2}\to 1-\dfrac12=\dfrac12$，再乘 3——答案 $\dfrac32 f'(1)$。

完整解答：先用等价无穷小：$\tan 3x\sim 3x$，$e^{x^2}-1\sim x^2$，$\sin x\sim x$，故

$$I=\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x+\cos x)\cdot 3x}{x^2\cdot x}=3\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x+\cos x)}{x^2}.$$

记 $u(x)=\sin^2 x+\cos x-1$，则 $u\to 0$（$x\to 0$）且 $f(1)=0$。凑差商：

$$3\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x+\cos x)}{x^2}=3\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x+\cos x)-f(1)}{u(x)}\cdot\frac{u(x)}{x^2}.$$

第一个因子 $\to f'(1)$（导数定义）；第二个因子：$\sin^2 x\sim x^2$、$\cos x-1\sim -\dfrac{x^2}{2}$，故

$$\frac{u(x)}{x^2}=\frac{\sin^2 x+\cos x-1}{x^2}\to 1-\frac12=\frac12.$$

两个因子极限都存在，拆开合法，故 $I=3\cdot f'(1)\cdot\dfrac12=\dfrac32 f'(1)$。

点评：官方答案 $\frac{3}{2}f'(1)$。本题给"**抽象函数 + 标准无穷小**"这类混合题定了谱：**乘法部分用等价无穷小先清场（它们都是乘除因子，合法），剩下的"$f(块)-f(点)$"结构用差商收尾**。两个易错提醒：① $f(1)=0$ 这个条件的作用就是"补上 $-f(1)$ 不改变式子"——如果题目不给 $f(1)$ 的值，多半要先自己用连续性定出来；② 传进 f 的"块"是 $\sin^2 x+\cos x$，差商的分母必须配**同一个块减 1**（$u(x)$），不能图省事配 x^2——**差商的分母要跟自变量的增量一致**。 ⏱ 目标用时：**3 分钟**。

精讲 10：隐函数 + 参数化换元（第 11 届非数学类•填空第 2 题，2019）

题面：设隐函数 $y=y(x)$ 由方程 $y^2(x-y)=x^2$ 所确定，则 $\int \frac{\mathrm{d}x}{y^2}=$ _____。

思路分析（真实思考）：这题的包装相当唬人："隐函数 + 求积分"。但暗号很明确——**齐次结构**。$y^2(x-y)=x^2$ 左边各项关于 x,y 的总次数都是 3（$y^2\cdot x$、y^3）、右边是 2 次？等等，次数不齐。那怎么下手？ 再瞟一眼：**令 $y=tx$ 是处理"x,y 齐次纠缠"的万能换元**——试一下：$t^2x^2\cdot x(1-t)=x^2\Rightarrow t^2x^3(1-t)=x^2\Rightarrow x=\frac{1}{t^2(1-t)}$——居然解出来了！于是 x,y 都成了 t 的**显函数**，特工任务从"隐函数迷宫"变成"参数方程计算 $\int \frac{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}{y^2}\mathrm{d}t$"。

- 求 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$：商的导数，注意别算错系数；
- $\frac{1}{y^2}=t^2(1-t)^2$（由 $y=\frac{1}{t(1-t)}$ 平方取倒数）——两支一乘，t 的高次幂大量相消。

完整解答：令 $y=tx$（$t\neq 0,t\neq 1$），代入 $y^2(x-y)=x^2$：

$$t^2x^2\cdot x(1-t)=x^2\ \Longrightarrow\ x=\frac{1}{t^2(1-t)},\qquad y=\frac{1}{t(1-t)}.$$

对 t 求导：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\frac{2t(1-t)+t^2(-1)}{t^4(1-t)^2}=\frac{3t-2}{t^3(1-t)^2}.$$

于是

$$\frac{\mathrm{d}x}{y^2}=\frac{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}{y^2}\,\mathrm{d}t=\frac{(3t-2)}{t^3(1-t)^2}\cdot t^2(1-t)^2\,\mathrm{d}t=\frac{3t-2}{t}\,\mathrm{d}t=\left(3-\frac{2}{t}\right)\mathrm{d}t.$$

积分：

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{y^2}=\int\left(3-\frac{2}{t}\right)\mathrm{d}t=3t-2\ln|t|+C=\frac{3y}{x}-2\ln\left|\frac{y}{x}\right|+C.$$

点评：官方答案 $\frac{3y}{x}-2\ln\left|\frac{y}{x}\right|+C$。这道题的教学价值在于：**它把"隐函数"和"换元"两位老将拉到同一战场**——隐函数求导的题目未必要求导，先想想"能不能参数化"（$y=tx$ 对 x,y 纠缠型方程的威力，在 11 届之后还会换皮重考）。三个细节：① 换元前想清 $t\neq 0$（否则 $y=0$ 代回原式不成立）与 $1-t\neq 0$；② $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ 的分子 $(3t-2)$ 符号要算对；③ 回代 $t=y/x$ 是最后一步，别停在 t 的世界里。 ⏱ 目标用时：**4 分钟**。

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

> 用法：每条先看 ❌，默想 3 秒"错在哪"，再看 ✅。考前最后一天，只看这张表。

① 隐函数求导把 y 当常数 ❌ 对 $y^2(x-y)=x^2$ 两边求导写：$2y(x-y)+y^2=2x$（把 y 当成了常数）。 ✅ 每个 y 都要链式补 y'：$2yy'(x-y)+y^2(1-y')=2x$。**口诀：只要字母是 y，出来必带 y'。**

② 参数方程二阶导写成 y''/x'' ❌ $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{y''(t)}{x''(t)}$。 ✅ 先对 t 求导再除以 $x'(t)$：$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{1}{x'(t)}\left(\dfrac{y'}{x'}\right)'_t$。**口诀：对 x 求几次导，就除以几个 x'。**

③ 变限积分求导漏链式因子 ❌ $\left(\displaystyle\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t\right)'=\ln(1+\sin^2 x)$。 ✅ 还要乘上限的导数：$=\ln(1+\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cos x$。

④ 被积函数含 x 时不换元直接"套公式" ❌ 对 $\displaystyle\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t$ 直接写"导数 $=f(x-x)=f(0)$"。 ✅ 先换元 $u=x-t$：$\displaystyle\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t=\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$，再谈求导。**把 x 从被积函数里"择出去"是第一步。**

⑤ 函数方程题乱用洛必达 ❌ 对 $f(1+x)-3f(1-x)=4+2x+o(x)$ 的变形式子反复洛必达。 ✅ 只用导数定义凑差商（§3.8）；"可微"/="导函数连续"，洛必达的资格条件是断的。

⑥ 部分分式拆项符号错 ❌ $\dfrac{1}{x^2-3x+2}=\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{1}{x-1}$（系数随手写）。 ✅ 遮盖法求系数：$A=\dfrac{1}{x-2}\Big|_{x=1}=-1$，$B=\dfrac{1}{x-1}\Big|_{x=2}=1$，即 $\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{x-1}$；**算完用 $n=0$ 回代校验。**

⑦ Leibniz 题不验"归零结构" ❌ 见到乘积函数就写 $f^{(n)}(x_0)=n!v(x_0)$。 ✅ 先确认 $(x-x_0)^n$ 的**归零点恰是所求点**；若因子是 $(2x-1)^n$ 之类，归零点在 $x=\dfrac{1}{2}$，套错直接全错。**先花 3 秒认结构，再花 2 分钟计算。**

⑧ 幂指函数按"幂"或"指数"单边求导 ❌ $\left(x^{\sin x}\right)'=\sin x\cdot x^{\sin x-1}$（把它当幂函数）。 ✅ 取对数：$y'=x^{\sin x}\left(\cos x\ln x+\dfrac{\sin x}{x}\right)$。**底和指数都是变量时，两边取 $\ln$ 是唯一正路。**（还要记得由题目条件确认底 >0。）

⑨ 分段函数分界点用"求导公式"代替定义 ❌ 对分段函数在分界点直接对某一段的表达式求导代入。 ✅ 大纲条目 (4) 明示"分段函数的二阶导数"——分界点处**必须用左右导数定义**验证（左右导数相等才可导）。

⑩ "先代入"与"先求导"次序用反 ❌ 隐函数题先把点代入方程再求导（把方程变成恒等式，y' 消失）。 ✅ 一般做法：**求导公式态 → 代点解方程**；但对"先代点能大幅化简"的结构（17 届多元题）先代点反而更省——判别标准一句话：**代点后信息还在不在**（姊妹篇 09 篇 §3.2 的"先代值纪律" + 精讲 3 的 17 届案例有完整演示）。

⑪ 导数定义式的分母配错 ❌ 凑差商时 $\dfrac{f(\sin^2x+\cos x)}{x^2}$ 直接把分母当 x^2 用（不去配"块减 1"）。 ✅ 分母必须配**自变量增量**：$\dfrac{f(1+u)-f(1)}{u}\cdot\dfrac{u}{x^2}$，其中 $u=\sin^2x+\cos x-1$。

⑫ 曲率/弧微分公式记串 ❌ $K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{1/2}}$ 或分母漏平方。 ✅ $K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$——**分母是 $\dfrac{3}{2}$ 次方**（"斜边立方的倒数"）；配套 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$。记不住就现推：$K=\dfrac{|\mathrm{d}\theta|}{\mathrm{d}s}$，$\mathrm{d}\theta=\mathrm{d}(\arctan y')=\dfrac{y''\mathrm{d}x}{1+y'^2}$，一除就出来。

六、自测题（7 道，附完整答案）

> 规则：**先合上答案，限时做**。1–5 题每题 3 分钟，6–7 题每题 4 分钟。做完对照答案，错题回炉到对应章节。 （除注明外，均为**类型题•仿竞赛风格**——难度与填空位对齐；答案里标了"方法出处"。）

❓ 自测 1（隐函数二阶导，§3.2）：设 $y=y(x)$ 由方程 $e^{y}+xy=e$ 确定，求 $y''(0)$。

❓ 自测 2（参数方程二阶导，§3.3）：设 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

❓ 自测 3（部分分式 n 阶导，§3.7 路线 A）：设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-1}$，求 $f^{(n)}(0)$（用 n 表示，并注明奇偶性）。

❓ 自测 4（Leibniz，§3.7 路线 B）：设 $f(x)=x^2\ln x$ $(x>0)$，求 $f^{(n)}(1)$ $(n\geq 3)$。

❓ 自测 5（幂指函数，§3.5）：设 $y=\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}$ $(x>0)$，求 y'。

❓ 自测 6（变限积分求导，§3.6）：设 f 连续，$F(x)=\displaystyle\int_0^{x^2}(x^2-t)f(t)\,\mathrm{d}t$，求 $F'(x)$。

❓ 自测 7（中值定理 + 等价无穷小，§3.8）：设 f 在 $x=0$ 的某邻域内有连续导数，$f(0)=0$，$f'(0)=2$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(\ln(1+x))}{x^2}$。

自测题答案与完整解答

答 1：$y''(0)=\dfrac{1}{e^2}$。 **定值**：$x=0$ 代入方程：$e^y=e$，故 $y(0)=1$。 **一阶**：两边对 x 求导：$e^y y'+y+xy'=0$。代 $(0,1)$：$ey'+1=0$，$y'(0)=-\dfrac{1}{e}$。 **二阶**：对 $e^y y'+y+xy'=0$ 再求导（左边第一项是乘积，且 y' 里还藏着 y——链式再套一层）：

$$e^y(y')^2+e^y y''+y'+y'+xy''=0.$$

代 $(0,1,y'=-\frac{1}{e})$：$e\cdot\dfrac{1}{e^2}+ey''-\dfrac{2}{e}=0$，即 $ey''=\dfrac{1}{e}$，$y''(0)=\dfrac{1}{e^2}$。

> 方法出处：§3.2。二级坑点：第一次求导后**别急着把 y' 解出来**——直接在"求导后的方程"上再求一次导、再代点，比先解出 y' 通式再求导省一半力气。

答 2：$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\dfrac{1}{(1-\cos t)^2}$。 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1-\cos t$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\sin t$，故一阶导 $=\dfrac{\sin t}{1-\cos t}$。二阶：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{1-\cos t}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\sin t}{1-\cos t}\right)=\frac{1}{1-\cos t}\cdot\frac{\cos t(1-\cos t)-\sin t\cdot\sin t}{(1-\cos t)^2}.$$

分子 $=\cos t-\cos^2 t-\sin^2 t=\cos t-1=-(1-\cos t)$，故

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{-(1-\cos t)}{(1-\cos t)^3}=-\frac{1}{(1-\cos t)^2}.$$

> 方法出处：§3.3。"$\cos t-1=-(1-\cos t)$ 与分母相约"是命题人留的化简口——算到 $\cos t-1$ 别停手，压一压符号就豁然开朗。

答 3：$f^{(n)}(0)=-\dfrac{1+(-1)^n}{2}\,n!$（即 n 为偶数时 $-n!$，n 为奇数时 0）。 部分分式（遮盖法）：$\dfrac{1}{x^2-1}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{x+1}$。套公式：

$$f^{(n)}(0)=\frac{1}{2}\cdot\frac{(-1)^n n!}{(-1)^{n+1}}-\frac{1}{2}\cdot\frac{(-1)^n n!}{1^{n+1}}=\frac{(-1)^n n!}{2}\left[(-1)^{n+1}-1\right]=\frac{n!}{2}\left[(-1)^{2n+1}-(-1)^n\right]=-\frac{1+(-1)^n}{2}n!.$$

校验：$n=0$：$f(0)=-1$，公式给 $-\frac{2}{2}\cdot 1=-1$ ✓；$n=1$：$f'(x)=\frac{-2x}{(x^2-1)^2}$，$f'(0)=0$，公式给 0 ✓；$n=2$：$f''(0)=-2$，公式给 -2 ✓。

> 方法出处：§3.7 路线 A（15 届填 3 的同族）。注意 $(-1)^{2n+1}=-1$ 这一步的整理，以及"奇偶分档"的最终表达。

答 4：$f^{(n)}(1)=2(-1)^{n-1}(n-3)!$。 取 $u=\ln x$，$v=x^2$。$(uv)^{(n)}=\sum C_n^k u^{(k)}v^{(n-k)}$，其中 $v^{(m)}=0\ (m\ge 3)$——和式只剩 $k=n-2,n-1,n$ 三项：

$$f^{(n)}(1)=C_n^{n-2}\cdot(-1)^{n-3}(n-3)!\cdot 2+C_n^{n-1}\cdot(-1)^{n-2}(n-2)!\cdot 2+1\cdot(-1)^{n-1}(n-1)!\cdot 1.$$

（用了 $(\ln x)^{(k)}=\dfrac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{x^k}$ $(k\ge 1)$，在 $x=1$ 处即为 $(-1)^{k-1}(k-1)!$；而 $k=n-2$ 项在 $n\ge 3$ 时合法。）逐项化简：

$$=n!\cdot(-1)^{n-1}\left[\frac{1}{n-2}-\frac{2}{n-1}+\frac{1}{n}\right].$$

通分：分子 $=(n-1)(n-2)-2n(n-2)+n(n-1)=2$，分母 $=n(n-1)(n-2)$，故括号 $=\dfrac{2}{n(n-1)(n-2)}$，

$$f^{(n)}(1)=n!(-1)^{n-1}\cdot\frac{2}{n(n-1)(n-2)}=2(-1)^{n-1}(n-3)!.$$

校验：$n=3$：$f'''(x)=\dfrac{2}{x}$，$f'''(1)=2$，公式给 2 ✓；$n=4$：$f^{(4)}(x)=-\dfrac{2}{x^2}$，$f^{(4)}(1)=-2$，公式给 -2 ✓。

> 方法出处：§3.7 路线 B（8 届填 4 的高配版——"n 是字母"时的 Leibniz 要老老实实保留三项并把 $(n-3)!$ 提出来）。**通分那一步别怕，分子会塌成常数 2**——命题人的善意。

答 5：$y'=\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}\left[\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)-\dfrac{1}{x+1}\right]$。取对数：$\ln y=x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)$，两边对 x 求导：

$$\frac{y'}{y}=\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+x\cdot\frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x}}=\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x+1}.$$

（第二个等号：$x\cdot\dfrac{-1/x^2}{(x+1)/x}=-\dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{x}{x+1}=-\dfrac{1}{x+1}$。）故 $y'=y\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x+1}\right]$。

> 方法出处：§3.5。对数求导法的三条纪律：底必须正（题给 $x>0$ ✓）、$\ln$ 里的复合结构求导别丢链式、最后**乘回原函数**。

答 6：$F'(x)=2x\displaystyle\int_0^{x^2}f(t)\,\mathrm{d}t$。先**把 x^2 从被积函数里择出去**（对 t 来说 x^2 是常数）：

$$F(x)=x^2\int_0^{x^2}f(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^{x^2}tf(t)\,\mathrm{d}t.$$

逐项求导（前项是乘积、且积分上限含 x^2，链式因子 $2x$ 一个都不能漏）：

$$F'(x)=2x\int_0^{x^2} f(t)\,\mathrm{d}t+x^2\cdot f(x^2)\cdot 2x-x^2 f(x^2)\cdot 2x=2x\int_0^{x^2} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

（后两个 $2x^3 f(x^2)$ 项**精确相消**——这是"(x^2-t) 结构"的标志性化简。）

> 方法出处：§3.6 基础型 + 包裹型。对比：13 届填 3 的 $\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t$ 择出后同样精简；若被积函数里是 $f(x^2-t)$ 这种**套在 f 里**的，则要先换元 $u=x^2-t$（第 ④ 条易错点）。

答 7：极限 $=1$。 用拉格朗日中值定理（f 在 0 附近有连续导数，x 与 $\ln(1+x)$ 之间的点 ξ 满足 $\xi\to 0$）：

$$f(x)-f\big(\ln(1+x)\big)=f'(\xi)\big[x-\ln(1+x)\big],$$

其中 ξ 介于 $\ln(1+x)$ 与 x 之间。而 $x\to 0$ 时 $\xi\to 0$，由 f' 连续：$f'(\xi)\to f'(0)=2$；又 $x-\ln(1+x)\sim\dfrac{x^2}{2}$（01 篇的常备结论）。故

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(\ln(1+x))}{x^2}=2\cdot\frac{1}{2}=1.$$

> 方法出处：§3.8 + 01 篇（差商思想的中值定理版）。"**两个邻近点的函数值之差 → 中值定理拉出导数 → 再乘两点距离**"是抽象函数极限的万能桥。等价无穷小 $x-\ln(1+x)\sim\dfrac{x^2}{2}$ 属于"常备结论库"，直接调用。

七、结语：把求导练成"手上功夫"

走完这一篇，你手里的家伙已经不少了。复盘一下你征服过的东西：

```
§二 直觉重建     导数的三张脸 → 三表三法则 → 隐/参/反的直觉 → n 阶导数四条路线的生长史
§三 武器库       复合 → 隐函数 → 参数 → 反函数 → 幂指 → 变限积分 → n 阶四路线 → 导数定义 → 保底
§四 真题实战     10 道官方真题：切线三连 + n 阶导数三连 + 定义两连 + 方程/换元各一
```

这一篇在整套 14 篇里的位置：它是"计算引擎篇"。04 篇的中值定理要拿它当螺丝刀；07 篇的微分方程解得对不对，靠求导验算；09 篇的偏导数就是它"一个变量一个变量地"重复使用；12–13 篇的幂级数求和函数，逐项求导的动作与今天一模一样。**一句话：后面 10 篇的每一页，都在偷偷调用今天练的手艺。**

下一篇预告（04 篇）：本篇解决"**怎么算**"；04 篇解决"**怎么证**"——罗尔、拉格朗日、柯西、泰勒四大中值定理，配上"构造辅助函数四板斧"，专门处理"存在 ξ 使……""证明不等式 $A \geq B$"这类压轴大题。中间的逻辑桥梁正是今天 §3.8 的差商思想。

「求导防身七句话」（考前最后一天只看这段）

1. **切线三步走**：切点坐标 → 斜率（任何包装：隐函数两边求、参数 y'/x'、函数方程凑差商）→ 点斜式；**先代点后解方程**。
2. **隐函数铁律**：方程两边对 x 求导，**每个 y 都拖一个 y' 出来**；二阶导就在"求导后的方程"上再求一次、再代点。
3. **参数方程口诀**："对 x 求几次导，就除以几个 $x'(t)$"；一切对 t 求导，绝不写 y''/x''。

4. **幂指函数取对数**：u^v 底和指数都有变量时，两边取 $\ln$ 是唯一正路；最后乘回原函数。
5. **变限积分主公式**：接口 = 被积函数（上限）× 上限导数；x 混在被积函数里就先换元"择出去"。
6. **n 阶导数四路线**："分式拆、乘积消、积分推、展开数"——先认长相再动手；算完用 $n=0$ 或低阶值校验。
7. **函数方程题**：先取极限定函数值，再凑双向差商解 $f'(x_0)$；**全程禁洛必达**（可微 $/=$ 导函数连续）。

> 💡 **学习建议**（按每天 1–2 小时、2 天节奏）：
>
> 1. **第 1 天**：§2.2 基本导数表 + §3.7 四条路线的【适用信号】**默写一遍**；做精讲 1–5（每题限时 3 分钟）。
> 2. **第 2 天**：精讲 6–10（含两道大题限时 10 分钟完整书写）；自测 7 道全做；易错点清单从 ❌ 到 ✅ 默背。
> 3. ✍️ **配套练习**：做完本篇后，直接做 `练习/专题练习/03-导数与微分计算-练习.md` ——那里有 16 道题（A 组近届真题 9 道 + B 组早期真题 7 道，含完整详解），比本篇的自测题更接近考场剂量。
> 4. 若时间紧张，**优先保证**：切线三步走、四条路线、变限积分主公式——这三样覆盖了本篇 90% 的考场命中面。
> 5. 有任何一节没看懂，回来问我，我可以把任何一页再展开成十倍的细节。

最后的最后：求导这件事，**不是"会不会"，是"快不快、稳不稳"**。考题年年换皮，但入口永远是那几个——认出结构、选对刀、3 分钟收工。把这套手艺练到"手比脑快"，后面的十篇都会感谢你。加油喵！ 🐱📚